

- составные части высокопроизводительных вычислительных комплексов;
- автоматизированные системы управления технологическими процессами;
- устройства передачи данных (сложные средства коммутации, мультиплексоры, схемы обнаружения и исправления ошибок и аппаратура кодирования);
- микромашинное управление в системе управления дорожным движением;
- бытовые приборы и сложные игровые автоматы, работающие в реальном масштабе времени.

Созданный набор средств вычислительной техники предоставит пользователям микро-ЭВМ широкие возможности при определении необходимой конфигурации системы в зависимости от назначения. Прогресс в этой области позволит осуществить и такие исключительно важные проекты, как создание программируемых промышленных роботов, вычислительных и управляющих систем высокой производительности.

Статья поступила 18 мая 1979 г.

В. Ф. Зубашич, А. В. Кобылинский,
В. А. Темченко, Н. Г. Сабадаш

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКТ БИС СЕРИИ K580.

СЕМЕЙСТВО МИКРО-ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА К1"

УДК 681.325.5—181.4:621.3.049.771.14

Необходимым условием для успешного применения микропроцессорных БИС в разработках средств вычислительной техники является параллельное и согласованное решение следующих вопросов:

- выбора архитектуры микропроцессорного комплекта и отдельных БИС;
- разработки типовых конфигураций микро-ЭВМ на основе комплекта БИС;
- разработки системных средств для автоматизации подготовки, отладки программного обеспечения контроллеров и микро-ЭВМ;
- подготовки потребителей к применению комплекта БИС в разработках средств вычислительной техники и радиоэлектронной аппаратуры.

Задача выбора архитектуры микропроцессорного комплекта БИС сводится к нахождению оптимального соотношения между номенклатурой БИС и эффективностью реализации средств ВТ и РЭА данного класса основе комплекта.

Комплект БИС серии K580 предназначен для построения широкого класса средств вычислительной техники и радиоэлектронной аппаратуры: от устройств автоматики и простейших контроллеров до микро-ЭВМ для управления технологическими процессами. Комплект включает, кроме высокопроизводительного однокристалльного 8-разрядного микропроцессора, ряд БИС для подключения периферийных устройств и БИС для расширения системных возможностей микро-ЭВМ (рис.1).

Комплект характеризуется архитектурным единством, которое заключается в функциональной законченности и автономности отдельных БИС, магистральной организации и единстве интерфейса всех БИС, программируемости и универсальности применения, в возможности наращивания числа БИС. Функциональная законченность и автономность БИС комплекта обуславливает возможность их использования не только в составе комплекта серии K580, но и в других комплектах, а также в составе средств вычислительной техники на ИС и СИС, в радиоэлектронных системах, не содержащих вычислительных устройств. При этом обеспечивается значительное снижение аппаратных затрат, упрощается процесс проектирования, настройки и эксплуатации аппаратуры. Например, БИС последовательного интерфейса K580ИК51 может широко применяться в качестве приемо-передатчика в системах телеграфной связи, а также при построении контроллеров видео-терминалов; БИС параллельного интерфейса K580ИК55 — при построении контроллеров практически всех типов внешних устройств с параллельным способом обмена информацией и в качестве универсального программируемого коммутатора параллельных потоков информации; БИС программируемого таймера K580ИК53 — как времязадающее устройство или программируемый генератор в системах автоматики; БИС контроллера прямого доступа к памяти K580ИК57 — для организации режимов прямого доступа к памяти как в вычислительных системах, построенных на основе других типов ИС и БИС, так и для построения контроллеров накопителей на магнитных дисках, лентах; БИС программируемого контроллера прерываний K580ИК59 — для построения устройств прерывания, дискретных вычислительных устройств и устройств автоматики.

Такие свойства комплекта как программируемость режимов работы и выполняемых функций БИС, простота наращиваемости разрядности и числа каналов, электрическая совместимость с ИС и БИС любых серий, имеющих сигналы со стандартными уровнями ТТЛ, не только обеспечивают возможность применения указанного комплекта БИС в устройствах вычислительной техники и дискретной автоматики, построенных на основе других микропроцессорных комплектов и просто

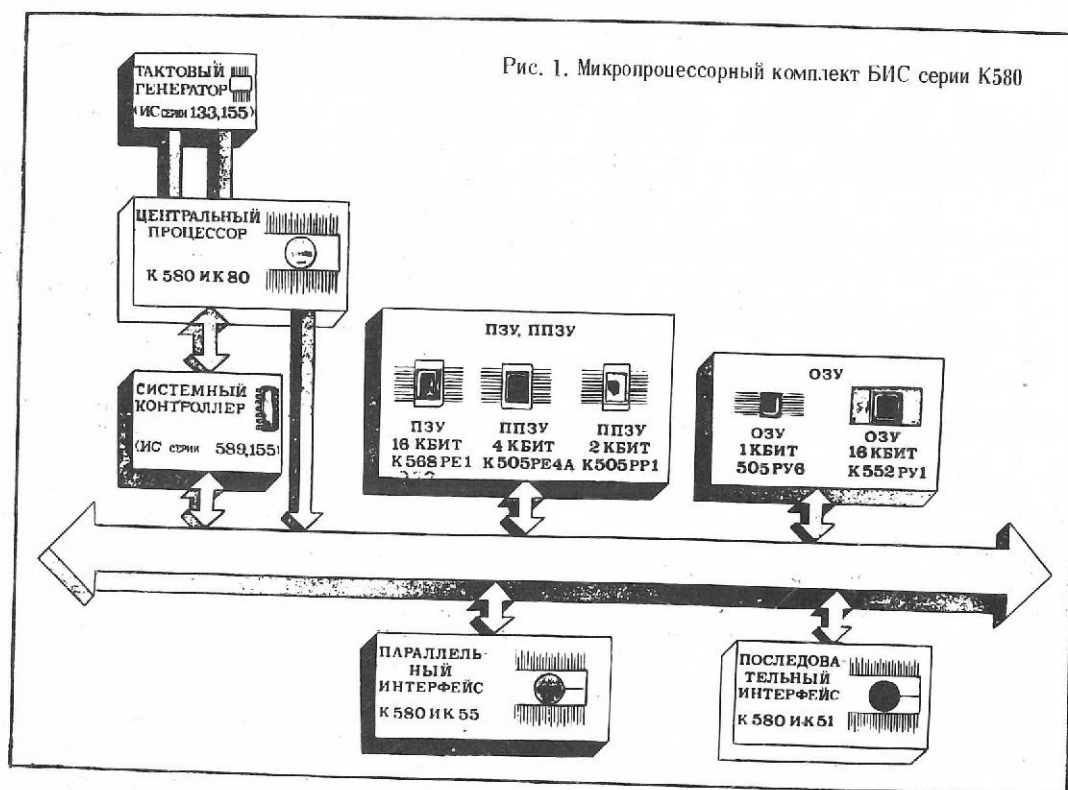


Рис. 1. Микропроцессорный комплект БИС серии K580

на основе ИС и СИС, но и позволяют вести разработку контроллеров и микро-ЭВМ, широко используя всю номенклатуру выпускаемых отечественной промышленностью ИС и БИС. Для некоторых областей применения оказывается возможным и достаточным использование только БИС центрального процессора K580IK80 с обрамлением, построенным на основе ИС серии K155 или микропроцессорного комплекта серии K589.

В микропроцессорном комплекте серии K580 реализован асинхронный способ сопряжения с запоминающими устройствами, что дает возможность применять в сочетании с ним практически все известные серии БИС ЗУ. Основные типы БИС, применяемые совместно с набором серии K580, перечислены в таблице. Ниже приведены технические характеристики отдельных БИС микропроцессорного комплекта серии K580:

K580IK80 (K580IK80A) — центральный процессор

Число кристаллов	1
Разрядность слова	8
Быстродействие типа регистр-регистр	500 тыс. операций/с
Число команд	78
Объем адресуемой памяти	64 кбайт
Способы адресации	прямая, косвенная, непосредственная
Число уровней прерывания	8
Тактовая частота	2 МГц
Число выводов	40
Рассеиваемая мощность	750 мВт
Напряжение питания	+5 В; +12 В; -5 В

K580IK51 — программируемый последовательный интерфейс	
Способы передачи (приема) информации	синхронный, асинхронный
Длина одной посылки	5-8 бит
Скорость передачи информации в синхронном режиме	56 кбод
в асинхронном режиме	9,6 кбод
Число выводов	31
Напряжение питания	+5 В

K580IK53 — программируемый таймер

Число независимых счетчиков	3
Разрядность счетчика	16
Режимы счета	двоичный, двоично-десятичный
Режимы работы	счетчик событий, программируемый, ждущий мультивибратор, делитель частоты, генератор меандра, программно-запускаемый строб, асинхронно-запускаемый строб

K580IK55 — программируемый параллельный интерфейс

Число программируемых линий ввода-вывода	24
Число каналов передачи информации	3
Разрядность каналов	8
Режимы работы	простой ввод-вывод, ввод-вывод со стробированием, ввод-вывод по двунаправленному каналу

Число выводов	40
Напряжение питания	5 В

K580IK57 — контроллер прямого доступа в память

Число каналов ПДП	4
Режимы работы	автозагрузка, циклический сдвиг приоритетов, фиксированный приоритет, маскирование, удлиненная запись, конец счета, чтение памяти, запись в память

K580IK59 — программируемый контроллер прерываний

Число обслуживаемых прерываний	8
Режимы работы	маскирование прерываний, установление приоритетов прерываний, циклический сдвиг приоритетов прерываний, поиск запроса прерывания, чтение состояния контроллера прерываний

Наряду с созданием БИС серии K580 проведена разработка архитектуры микро-ЭВМ семейства "Электроника К1", предназначенных для отра-

Набор БИС, совместимых с микропроцессорным комплектом серии K580

Тип микро-схемы	Назначение	Основные технические характеристики
K589ИР12	Многорежимный буферный регистр	8-разрядный регистр с тремя устойчивыми состояниями
K589АП16	Шинный формирователь	4-канальный коммутатор. Канал имеет шину приема информации, шину выдачи и двунаправленную шину приема-выдачи
K589АП26	Шинный формирователь с инверсией	4-канальный коммутатор с инверсией
K589ИК14	Блок приоритетного прерывания	Блок имеет 8 входов запросов прерываний
K505РУ6	Статическое ОЗУ	Объем 1 кбит. Организация 1024×1
K565РУ1	Статическое ОЗУ	Объем 1 кбит. Организация 1024×1
K565РУ3	Динамическое ОЗУ	Объем 16 кбит. Организация 16192×1
K505РР1	Перепрограммируемое ЗУ с УФ-стиранием	Объем 2 кбит. Организация 256×8
K505РЕ4	Полупостоянное ЗУ с электрической перезаписью информации	Объем 1 кбит. Организация 512×2
K505РЕ3	Постоянное ЗУ	Объем 4 кбит. Организация 512×8
K568РЕ1	Постоянное ЗУ	Объем 16 кбит. Организация 2048×8

ботки типовых конфигураций микро-ЭВМ и контроллеров, отработки характеристик БИС, определения унифицированных структурных решений для микро-ЭВМ и контроллеров различного назначения, наиболее полно учитывающих структурные особенности и интерфейс комплекта, создания технических средств для построения систем автоматизации подготовки, отладки программного обеспечения контроллеров и микро-ЭВМ потребителей.

Техническая характеристика микро-ЭВМ "Электроника К1-10"

Элементная база	я-канальные БИС серий K580, K505, K589 и K155, ИС серий K580ИР12, K580ИР16, K580ИР26, K580ИР14, K505РУ6, K565РУ1, K565РУ3, K505РР1, K505РЕ4, K505РЕ3, K568РЕ1
Центральный процессор	однокристальный микропроцессор K580ИР12
Разрядность слова	8
Объем адресуемой памяти	64 кбайт
Способы адресации	прямая, косвенная, непосредственная
Число команд	78 (включая команды арифметических и логических операций, операций десятичной коррекции, стековые операции, сложение слов двойной длины, операции ввода-вывода, операции управления)
Формат команды	однобайтная, двухбайтная, трехбайтная
Быстродействие типа регистр-регистр	500 тыс. операций/с
Система прерываний	приоритетная, 8 векторов
Емкость ОЗУ	9 кбайт с возможностью расширения до 64 кбайт
ПЗУ	2(16) кбайт
Число программируемых параллельных шин ввода-вывода	72 (возможно расширение до 144)

Число программируемых последовательных шин ввода-вывода	2 (возможно расширение до 4)
Возможность программно-аппаратной реализации стандартных интерфейсов	RS 232C, ИРПР, 2К, ОШ (модификации)
Сопряжение с периферийным оборудованием	ЭПМ "Консул 260.1" ПЛ-150, FS-1501, устройства с сопряжениями RS232C, ИРПР, 2К, ОШ
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность	≤ 250 ВА
Габариты	483×550×132 мм
Масса	20 кг

Программное обеспечение

- Монитор
- Ассемблер
- Отладчик
- Редактор
- Системные программные средства контроля

Принятые архитектурные, структурные и конструктивные решения позволяют реализовать семейство одно- и многоплатных микро-ЭВМ на одном наборе функционально-законченных, программно-совместимых устройств (одноплатных модулей), объединенных единым интерфейсом и конструктивными принципами компоновки и исполнения. К ним относятся: устройство центрального процессора, оперативные запоминающие устройства, устройства сопряжения с ВУ, устройство программируемых каналов ввода-вывода, устройство пульта управления.

Устройство центрального процессора представляет собой одноплатную микро-ЭВМ и может использоваться как автономно в качестве контроллера, так и в составе многоплатной микро-ЭВМ. Все устройства объединены общим интерфейсом ИК1.

Интерфейс ИК1 представляет собой унифицированную систему связей между устройством центрального процессора, запоминающими устройствами и устройствами сопряжения с ВУ. Он разработан с учетом структурных особенностей БИС комплекта и обеспечивает возможности дальнейшей модернизации и расширения устройств набора.

Наличие модуля программируемых каналов ввода-вывода позволяет обеспечить сопряжение со стандартными интерфейсами типа RS232C, ИРПР, 2К, ОШ и, соответственно, подключать ВУ, разработанные для указанных интерфейсов.

Базовой моделью семейства является микро-ЭВМ "Электроника К1-10" (рис. 2). Она ориентирована на создание системы автоматизации программирования и отработки математического обеспечения контроллеров и микро-ЭВМ, реализованных на основе комплекта БИС серии K580, а также может быть использована автономно в системах управления и контроля.

Система программирования для автоматизации подготовки и отладки программного обеспечения контроллеров и микро-ЭВМ на основе БИС серии

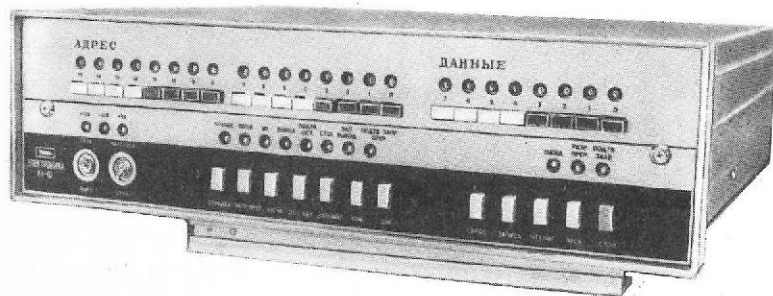


Рис. 2. Микро-ЭВМ "Электроника К1-10"

К580 включает резидентное математическое обеспечение отладочной системы на базе микро-ЭВМ "Электроника К1-10" и кросс-МО на универсальных мини-ЭВМ.

Резидентное математическое обеспечение реализует взаимодействие оператора с микро-ЭВМ, управление ВУ, частичную автоматизацию процесса подготовки и отладки программ, управление выполнением программы пользователя. В состав резидентного математического обеспечения входят программы МОНИТОР, ОТЛАДЧИК, РЕДАКТОР, АСЕМБЛЕР.

Программа МОНИТОР выполняет функции управления внешними устройствами и загрузки программ. В базовом варианте предусмотрены функции управления ЭПМ "Консул 260.1", перфосчитывателем FS-1501, перфоратором ПЛ-150, дисплейным модулем ВТА-2000. Предусмотрена возможность расширения функций управления ВУ путем включения пользователем с помощью команды расширения драйверов дополнительных ВУ. Загрузка программ пользователя осуществляется с перфоленты в абсолютном формате. Функция управления выполнением программы пользователя заключается в передаче управления выполняемой программой и организации возврата управления МОНИТОРУ по программным прерываниям. Кроме того, программа МОНИТОР реализует простейшие отладочные функции, такие как индикация и модификация содержимого ячеек памяти, аккумулятора и регистров микропроцессора, дампинг заданных массивов ЗУ.

К функциям программы ОТЛАДЧИК относится организация покомандного выполнения отлаживаемой программы и различных режимов трассировки, т.е. выдача на печать содержимого регистров и аккумулятора микропроцессора. Возможны такие режимы трассировки, как трассировка заданного участка программы, трассировка по командам передачи управления, трассировка по списку команд, задаваемых пользователем и режим трассировки, задаваемый пользователем.

Программа РЕДАКТОР предназначена для подготовки и редактирования программ на языке Ассемблер.

Программа АСЕМБЛЕР предназначена для трансляции программы на языке Ассемблер в объектную программу на машинном языке микропроцессора К580ИК80.

Кросс-МО на универсальных ЭВМ БЭСМ-6 и ЕС ЭВМ включает кросс-ассемблер, интерпретатор, эмулятор, ряд сервисных программ, кросс-компилятор с языка высокого уровня ПЛ/М.

Кросс-ассемблер и кросс-компилятор предназначены для трансляции программ, написанных, соответственно, на языке Ассемблер и ПЛ/М, в

объектную программу на машинном языке микропроцессора К580ИК80.

Интерпретатор предназначен для моделирования выполнения программ контроллера на универсальной ЭВМ, в том числе моделирование памяти, внешних устройств, прерываний и для трассировки в заданном режиме моделируемой программы.

Эмулятор позволяет организовать трансляцию исходной программы с последующей передачей объектного модуля на интерпретатор для моделирования.

Микро-ЭВМ "Электроника К1-10" с программным обеспечением в составе резидентного и кросс-математического обеспечения позволяет ускорить процесс проектирования и отладки систем управления и контроля на основе микропроцессорного комплекта БИС серии К580.

Наличие указанных средств позволяет проводить отработку алгоритмов работы системы контроля и управления параллельно с разработкой аппаратных средств, провести процесс моделирования алгоритмов и систем в целом, определить оптимальные технические характеристики систем.

Статья поступила 7 сентября 1979 г.

В. И. Иванов, Е. А. Иванов,
Л. Л. Муренко, А. Н. Филимонов

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ МИКРОСИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 681.325.5—181.48

ВУМС — это массовые "персональные" вычислительные и управляющие средства для инженеров и ученых, имеющие большую вычислительную мощность, высокоорганизованные языки программиро-